Cyclometrische functies

Ian.Claesen@gmail.com

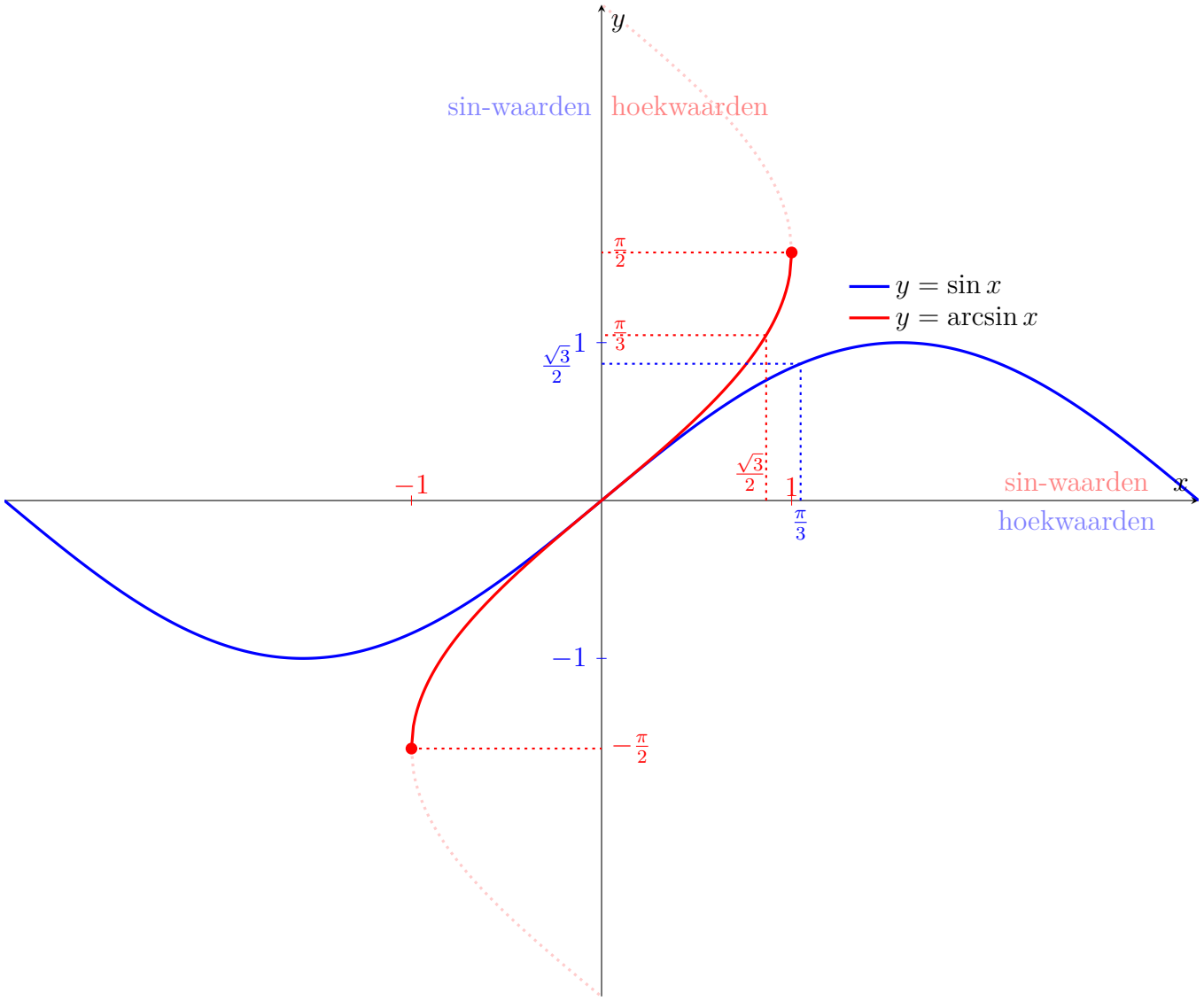
Oktober 2026

Inhoudsopgave

1 Cyclometrische functies **2**
1.1 De arcsinus (arcsin) . . . 2
1.2 De arccosinus (arccos) . . . 3
1.3 De arctangens (arctan) . . . 4
1.4 De arccotangens (arccot) . . . 5
1.4.1 Domein, bereik en hoofdwaarden van de cyclometrische functies . . . 6
1.5 Rekenen met cyclometrische functies . . . 6
1.5.1 Overzicht met driehoek: definitie-identiteiten . . . 6
1.5.2 Overzicht met driehoek: gemengde identiteiten . . . 7
1.5.3 Oefening voorbeeld gemengde identiteiten . . . 9
1.6 Oplossen van een cyclometrische vergelijking . . . 10
1.6.1 Oefeningvoorbeeld: $\arcsin(1-3x)=\frac{\pi}{3}$ . . . 10
1.6.2 Oefeningvoorbeeld : $\arccos x+\arccos(-x)=\pi$ . . . 11
1.6.3 Oefeningvoorbeeld : $\arctan(x+2)+\operatorname{arccot}(x-2)=\arcsin\frac{3}{\sqrt{10}}+\arccos\frac{1}{\sqrt{10}}$ . . . 12
1.6.4 Oefeningvoorbeeld : $2\arctan x+\arctan\frac{2}{11}=\arcsin\frac{3}{5}+\operatorname{arccot}2NOGVERDERNAKIJKEN$ 14
1.7 Toepassingen . . . 16
1.7.1 Toepassingen in de natuurkunde (harmonische trillingen) . . . 16

1 Cyclometrische functies

1.1 De arcsinus (arcsin)



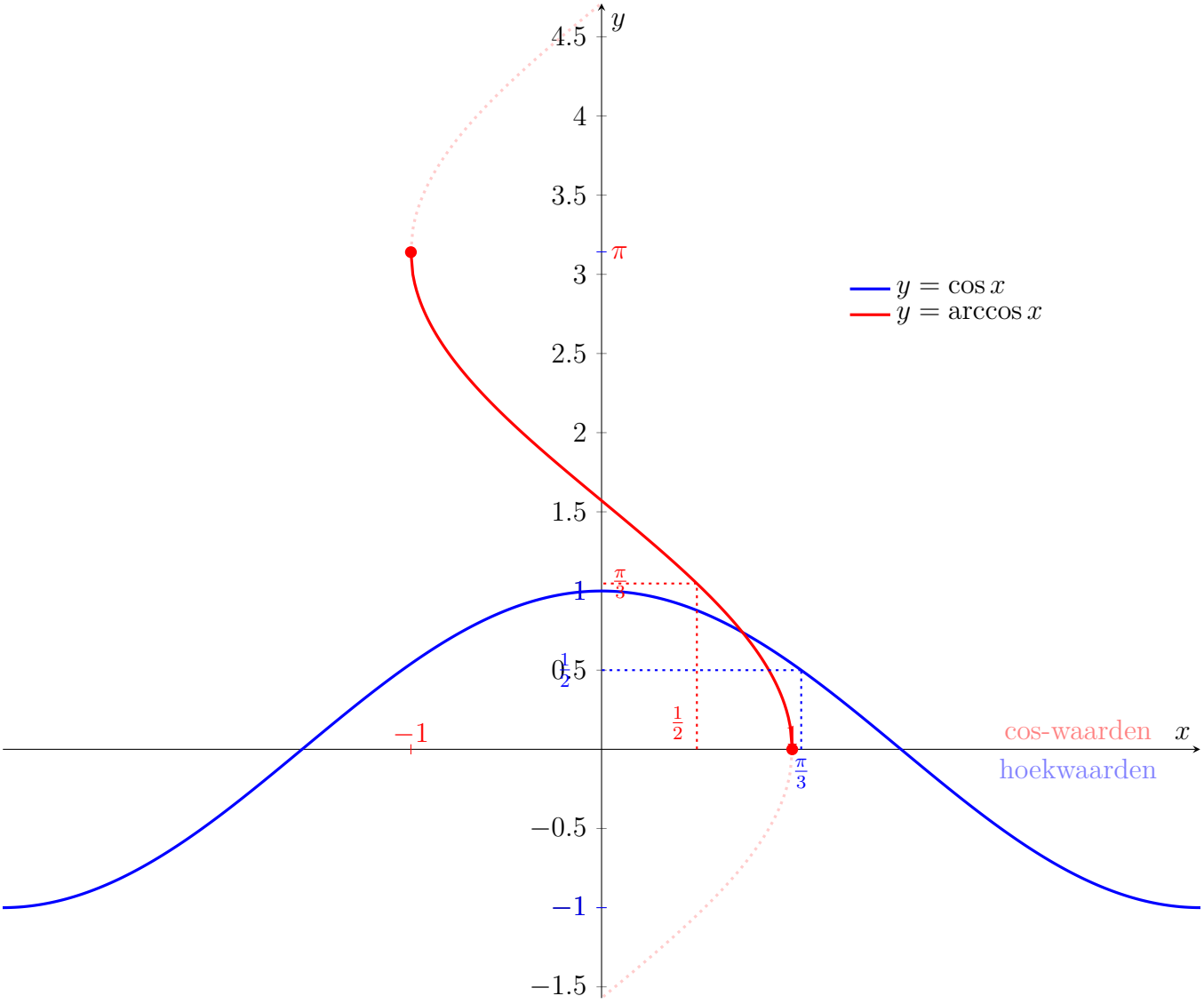
De **arcsinus** is de inverse van een deel van de sinusfunctie, het deel $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ [2, 5]:

$$y = \arcsin x \iff \sin y = x \text{ en } x \in [-1, 1], y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Voorbeelden.

- $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, want $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ en $\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$
- De arcsinus van 2 bestaat niet: $2 \notin [-1, 1]$.

1.2 De arccosinus (arccos)



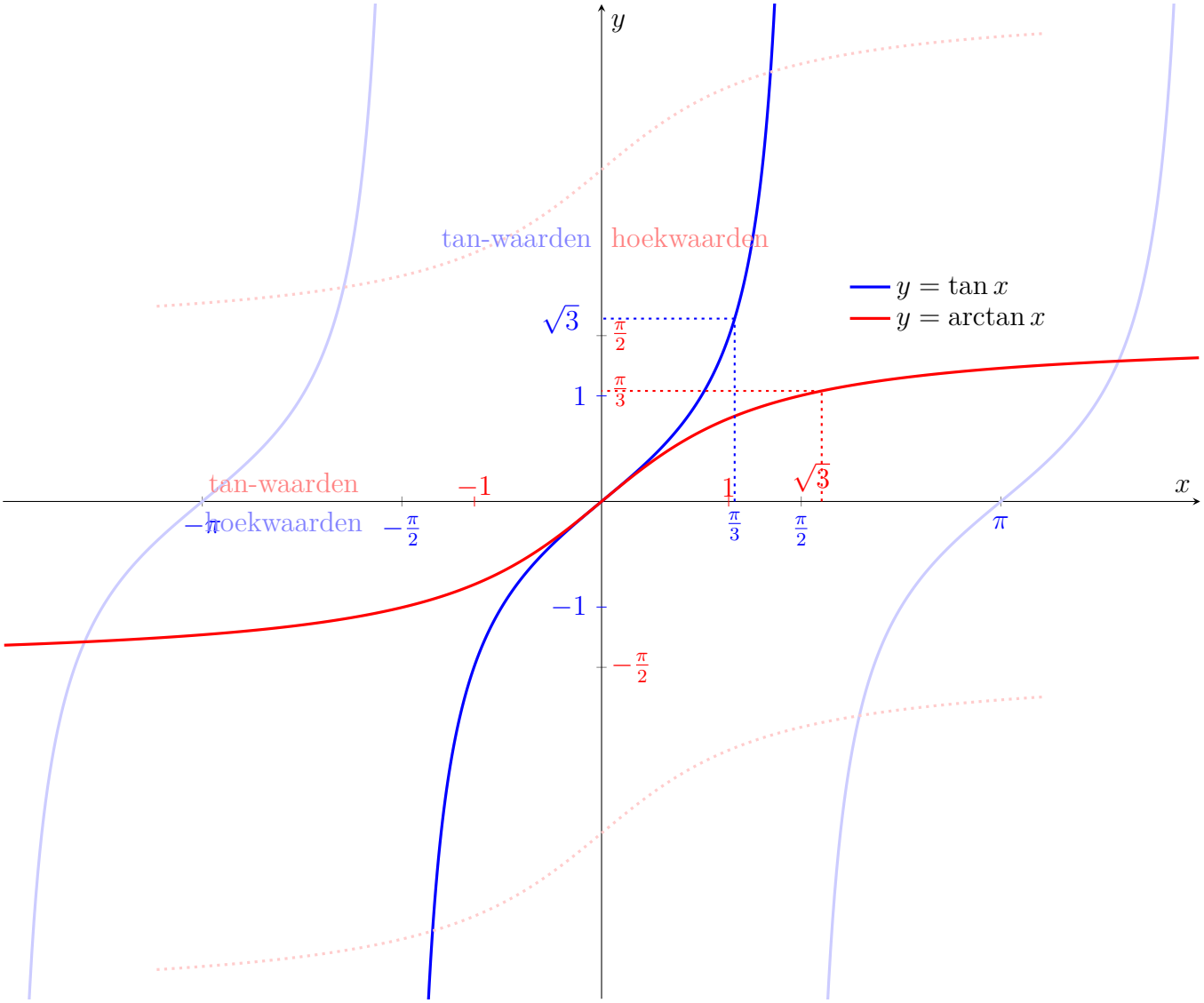
De **arccosinus** is de inverse van een deel van de cosinusfunctie, het deel $[0, \pi]$ [1, 5]:

$$\boxed{y = \arccos x \iff \cos y = x \text{ en } x \in [-1, 1], y \in [0,\ \pi]}$$

Voorbeelden.

- $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, want $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ en $\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$.
- $\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$: de hoek tussen 0 en π met cosinus 0 is een rechte hoek.

1.3 De arctangens (arctan)



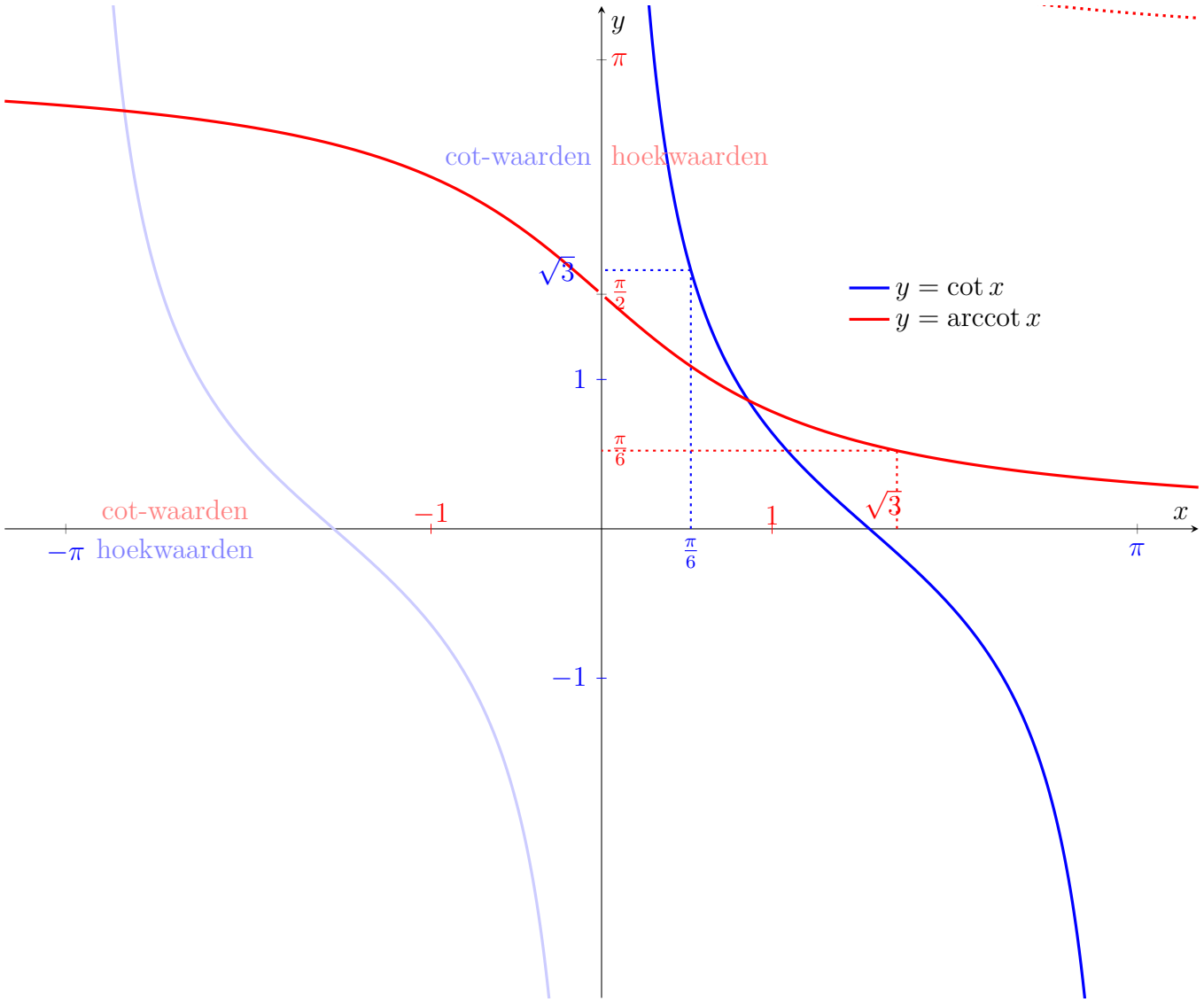
De **arctangens** is de inverse van een deel van de tangensfunctie, het deel $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ [3, 5]:

$$y = \arctan x \iff \tan y = x \text{ en } x \in \mathbb{R}, y \in \left]-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right[$$

Voorbeelden.

- $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$
- $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.

1.4 De arccotangens (arccot)



De **arccotangens** is de inverse van een deel van de cotangensfunctie, het deel $]0, \pi[$ [3, 5]:

$$\boxed{y = \operatorname{arccot} x \iff \cot y = x \text{ en } x \in \mathbb{R}, y \in]0, \pi[}$$

De meeste rekenmachines kennen geen arccot-knop; men gebruikt dan

$$\operatorname{arccot} a = \arctan \frac{1}{a} \quad (a > 0), \qquad \operatorname{arccot} a = \pi + \arctan \frac{1}{a} \quad (a < 0).$$

Voorbeelden.

- $\operatorname{arccot}(-1) = \frac{3\pi}{4}$, want $\cot \frac{3\pi}{4} = -1$ en $\frac{3\pi}{4} \in]0, \pi[$.
- $\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$, want $\cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$. *niet* oneven: $\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$.

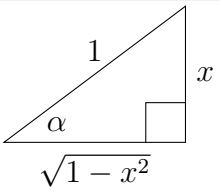
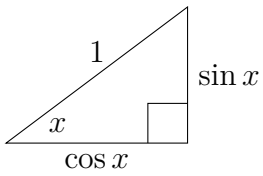
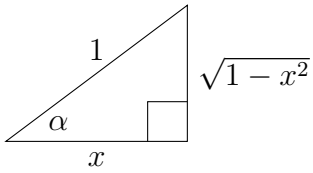
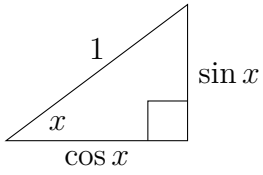
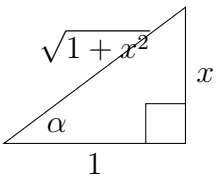
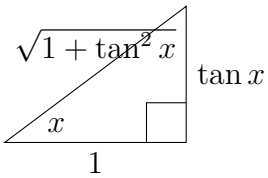
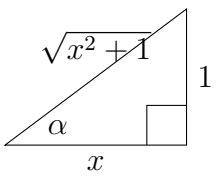
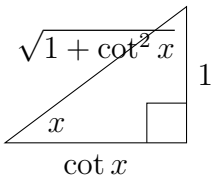
1.4.1 Domein, bereik en hoofdwaarden van de cyclometrische functies

Samengevat [5]:

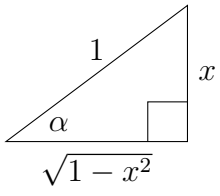
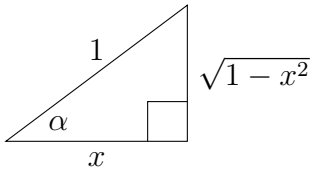
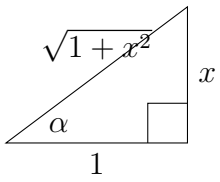
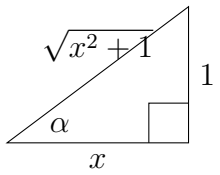
Functie	Domein	Bereik (hoofdwaarden)	Monotonie
$\arcsin x$	$[-1,\ 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$	strikt stijgend
$\arccos x$	$[-1,\ 1]$	$[0,\ \pi]$	strikt dalend
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left]-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right[$	strikt stijgend
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$]0,\ \pi[$	strikt dalend

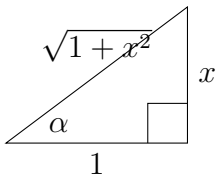
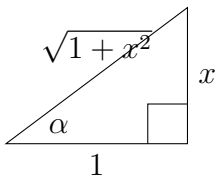
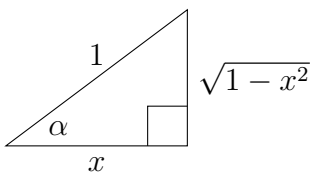
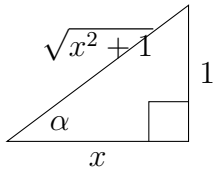
1.5 Rekenen met cyclometrische functies

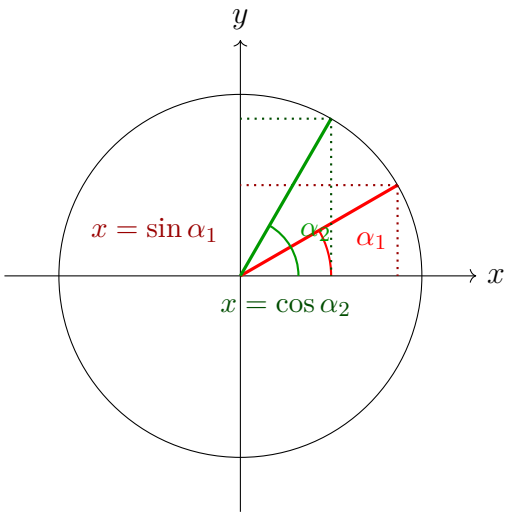
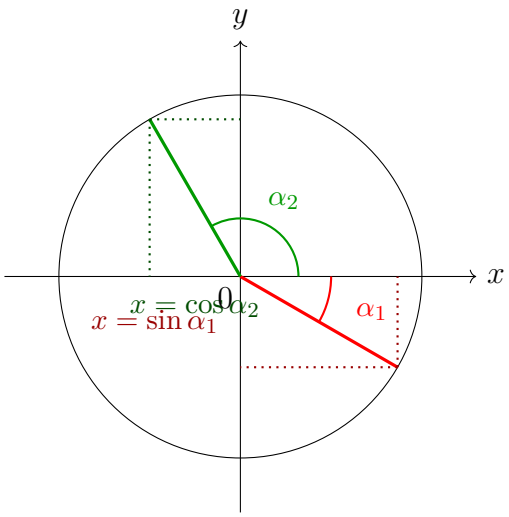
1.5.1 Overzicht met driehoek: definitie-identiteiten

Vergelijking	**Bewijs / voorwaarden**	**Driehoek**
$\sin(\arcsin x) = x$ *Voorwaarden* arcsin*:* $x \in [-1, 1]$	Stel $\alpha = \arcsin x$, dus per definitie $\sin\alpha = x$ en $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Er valt niets te bewijzen: dit is de definitie van arcsin.	
$\arcsin(\sin x) = x$ *Voorwaarden* arcsin*:* $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	arcsin geeft *altijd* een resultaat in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Buiten dat interval faalt de gelijkheid, bv. $\arcsin(\sin \frac{3\pi}{4}) = \frac{\pi}{4} \neq \frac{3\pi}{4}$.	
$\cos(\arccos x) = x$ *Voorwaarden* arccos*:* $x \in [-1, 1]$	Stel $\alpha = \arccos x$, dus per definitie $\cos\alpha = x$ en $\alpha \in [0, \pi]$. Er valt niets te bewijzen: dit is de definitie van arccos.	
$\arccos(\cos x) = x$ *Voorwaarden* arccos*:* $x \in [0, \pi]$	arccos geeft *altijd* een resultaat in $[0, \pi]$. Buiten dat interval faalt de gelijkheid, bv. $\arccos(\cos \frac{4\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3} \neq \frac{4\pi}{3}$.	
$\tan(\arctan x) = x$ *Voorwaarden* arctan*:* $x \in \mathbb{R}$	Stel $\alpha = \arctan x$, dus per definitie $\tan\alpha = x$ en $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Er valt niets te bewijzen: dit is de definitie van arctan.	
$\arctan(\tan x) = x$ *Voorwaarden* arctan*:* $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$	arctan geeft *altijd* een resultaat in $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Buiten dat interval faalt de gelijkheid, bv. $\arctan(\tan \frac{2\pi}{3}) = -\frac{\pi}{3} \neq \frac{2\pi}{3}$.	
$\operatorname{cot}(\operatorname{arccot} x) = x$ *Voorwaarden* arccot*:* $x \in \mathbb{R}$	Stel $\alpha = \operatorname{arccot} x$, dus per definitie $\operatorname{cot}\alpha = x$ en $\alpha \in]0, \pi[$. Er valt niets te bewijzen: dit is de definitie van arccot.	
$\operatorname{arccot}(\operatorname{cot} x) = x$ *Voorwaarden* arccot*:* $x \in]0, \pi[$	arccot geeft *altijd* een resultaat in $]0, \pi[$. Buiten dat interval faalt de gelijkheid, bv. $\operatorname{arccot}(\operatorname{cot} \frac{5\pi}{4}) = \frac{\pi}{4} \neq \frac{5\pi}{4}$.	

1.5.2 Overzicht met driehoek: gemengde identiteiten

Vergelijking	Bewijs / voorwaarden	Driehoek
$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$ *Voorwaarden:* $x \in [-1,1]$	Stel $\alpha = \arcsin x$, dus $\sin\alpha = x$, dus $\cos^2\alpha = 1-\sin^2\alpha = 1-x^2$. Omdat $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ is $\cos\alpha \geq 0$, dus $\cos\alpha = \sqrt{1-x^2}$ (tekenargument!).	
$\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$ *Voorwaarden:* $x \in [-1,1]$	Stel $\alpha = \arccos x$, dus $\cos\alpha = x$, dus $\sin^2\alpha = 1-x^2$. Omdat $\alpha \in [0,\pi]$ is $\sin\alpha \geq 0$, dus $\sin\alpha = \sqrt{1-x^2}$.	
$\cot(\arctan x) = \dfrac{1}{x}$ *Voorwaarden:* $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	Stel $\alpha = \arctan x$, dus $\tan\alpha = x$. Uit de driehoek: $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = \dfrac{1}{x}$. Let op: $x = 0$ is uitgesloten; voor $x \to 0$ gaat $\cot(\arctan x)$ naar oneindig.	
$\tan(\operatorname{arccot} x) = \dfrac{1}{x}$ *Voorwaarden:* $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	Stel $\alpha = \operatorname{arccot} x$, dus $\cot\alpha = x$. Uit de driehoek: $\tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha} = \dfrac{1}{x}$. Net als bij $\cot(\arctan x)$ is $x = 0$ uitgesloten; voor $x \to 0$ gaat $\tan(\operatorname{arccot} x)$ naar oneindig.	

Vergelijking	Bewijs / voorwaarden	Driehoek
$\sin(\arctan x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ *Voorwaarden:* $x \in \mathbb{R}$	Stel $\alpha = \arctan x$, dus $\tan\alpha = x$. Uit de driehoek met aanliggende zijde 1 en overstaande zijde x: $\sin\alpha = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Alle $x \in \mathbb{R}$ zijn toegelaten; de noemer is nooit nul.	
$\cos(\arctan x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ *Voorwaarden:* $x \in \mathbb{R}$	Met $\alpha = \arctan x$ zoals hierboven: $\cos\alpha = \dfrac{\text{aanliggend}}{\text{schuin}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. Merk op: $\cos\alpha > 0$ voor alle x, wat klopt want $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ (tekenargument).	
$\tan(\arccos x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ *Voorwaarden:* $x \in [-1,1] \setminus \{0\}$	Stel $\alpha = \arccos x$, dus $\cos\alpha = x$ met $\alpha \in [0,\pi]$. Uit de driehoek: $\tan\alpha = \dfrac{\text{overstaand}}{\text{aanliggend}} = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$. Hier is $x = 0$ uitgesloten, want dan is $\alpha = \frac{\pi}{2}$ en is tan niet gedefinieerd.	
$\tan(\operatorname{arccot} x) = \dfrac{1}{x}$ *Voorwaarden:* $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	Stel $\alpha = \operatorname{arccot} x$, dus $\cot\alpha = x$. Uit de driehoek: $\tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha} = \dfrac{1}{x}$. Net als bij $\cot(\arctan x)$ is $x = 0$ uitgesloten; voor $x \to 0$ gaat $\tan(\operatorname{arccot} x)$ naar oneindig.	

Figuur	Formules
 Rode straal: $\alpha_1 = \arcsin x$ Groene straal: $\alpha_2 = \arccos x$ Beide projecties hebben dezelfde lengte x, en uit de figuur: $\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2}$ $\boxed{\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}}$ $(-1 \le x \le 1)$	Stel $\alpha = \arcsin x$, dus $$\sin\alpha = x, \quad \alpha \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right].$$ Voor de grote hoek $\frac{\pi}{2} - \alpha$ geldt $$\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha = x,$$ met $$\tfrac{\pi}{2} - \alpha \in [0, \pi],$$ dus dit is de hoofdwaarde van $\arccos x$: $$\arccos x = \tfrac{\pi}{2} - \arcsin x.$$ --- $\boxed{\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}}$ *voor alle* $x \in [-1, 1]$
 Rode straal: $\alpha_1 = \arcsin x < 0$ Groene straal: $\alpha_2 = \arccos x > \frac{\pi}{2}$ Nog steeds: $\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2}$ (α_2 is een *stompe* hoek)	Nu $x < 0$, dus $\alpha_1 = \arcsin x < 0$. Opnieuw geldt $$\sin\alpha_1 = x, \quad \alpha_1 \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, 0\right[.$$ De grote hoek $\frac{\pi}{2} - \alpha_1$ is nu *groter* dan $\frac{\pi}{2}$, maar ligt nog steeds in het bereik van arccos: $$\alpha_1 \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, 0\right[\implies \tfrac{\pi}{2} - \alpha_1 \in \left]\tfrac{\pi}{2}, \pi\right] \subset [0, \pi].$$ En opnieuw $$\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha_1\right) = \sin\alpha_1 = x,$$ dus ook voor $x < 0$ is $\frac{\pi}{2} - \alpha_1$ de hoofdwaarde van $\arccos x$: $$\arccos x = \tfrac{\pi}{2} - \arcsin x.$$ --- $\boxed{\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}}$ *ook voor alle* $x \in [-1, 0[$

1.5.3 Oefening voorbeeld gemengde identiteiten

Opgave: $\cos\left(2\arcsin\frac{3}{5}\right)$.

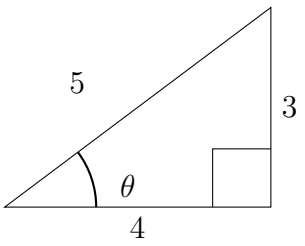
Oplossing. Stel

$$\theta = \arcsin\frac{3}{5},$$

dus per definitie

$$\sin\theta = \frac{3}{5}, \qquad \theta \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right].$$

We tekenen opnieuw een rechthoekige driehoek met scherpe hoek θ, overstaande zijde 3 en schuine zijde 5.



De derde zijde volgt uit de stelling van Pythagoras:

$$\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4,$$

dus uit de driehoek lezen we af

$$\sin\theta = \frac{3}{5}, \qquad \cos\theta = \frac{4}{5}.$$

Tekenargument: omdat $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ is $\cos\theta \geq 0$, dus de positieve wortel is toegelaten.

De verdubbelingsformule voor de cosinus luidt

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta.$$

Invullen:

$$\cos(2\theta) = 1 - 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{18}{25} = \boxed{\frac{7}{25}}.$$

Merk op: met de andere gedaante, $\cos(2\theta) = 2\left(\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{32}{25} - 1 = \frac{7}{25}$, vindt men uiteraard hetzelfde.

Controle. Uit $\sin\theta = \frac{3}{5}$ volgt $\theta \approx 36{,}87°$, dus $2\theta \approx 73{,}74°$ en inderdaad $\cos 73{,}74° \approx 0{,}28 = \frac{7}{25}$. ✓

1.6 Oplossen van een cyclometrische vergelijking

1.6.1 Oefeningvoorbeeld: $\arcsin(1-3x)=\frac{\pi}{3}$

Opdracht. Los op in $\mathbb{R}$

$$\arcsin(1-3x)=\frac{\pi}{3}.$$

Stap 0: bestaat er wel een oplossing? Voordat we rekenen, controleren we de twee voorwaarden uit paragraaf 1:

Bereikargument. Een vergelijking $\arcsin u = a$ kan alleen oplossingen hebben als a in het *bereik* van de arcsinus ligt:

$$a \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right].$$

Hier is $a=\frac{\pi}{3}\approx 1{,}047$ en inderdaad $\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, dus oplossingen zijn niet uitgesloten. (Zou rechts bv. $\frac{2\pi}{3}$ gestaan hebben, dan was de vergelijking *onoplosbaar*: de arcsinus kan nooit een waarde groter dan $\frac{\pi}{2}$ aannemen.)

Domeinargument. Het argument van de arcsinus moet in $[-1,1]$ liggen:

$$-1\le 1-3x\le 1 \quad\Longleftrightarrow\quad -2\le -3x\le 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 0\le x\le \tfrac{2}{3}.$$

Omdat $\alpha=\frac{\pi}{3}$ kunnen we sinus nemen van het rechter en linkerlid.

$$1-3x=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$1-3x=\frac{\sqrt{3}}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad x=\frac{1}{3}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{2-\sqrt{3}}{6}.$$

Domeincontrole:

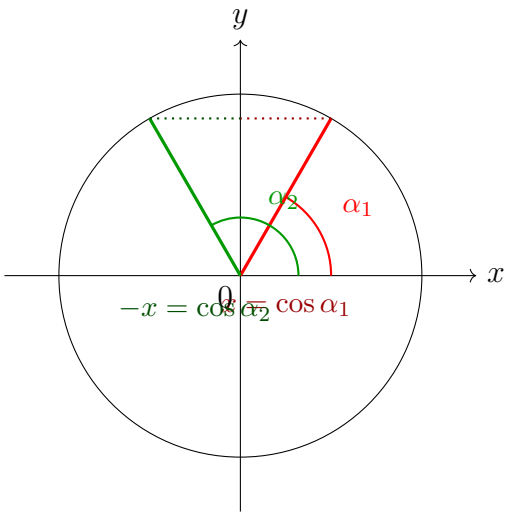
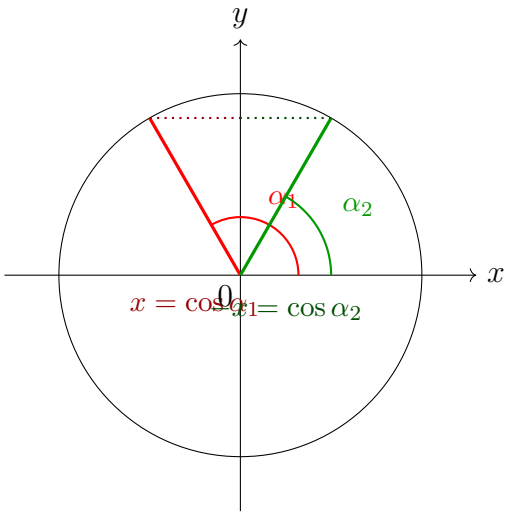
$$x=\frac{2-\sqrt{3}}{6}\approx 0{,}045\in\left[0,\tfrac{2}{3}\right]. \quad \checkmark$$

Het linkerlid bestaat dus voor deze waarde.

Besluit.

$$\boxed{V=\left\{\frac{2-\sqrt{3}}{6}\right\}}$$

1.6.2 Oefeningvoorbeeld : $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$

Figuur	Formules
 Rode straal: $\alpha_1 = \arccos x$ Groene straal: $\alpha_2 = \arccos(-x)$ De twee stralen zijn elkaars spiegelbeeld t.o.v. de y-as, dus hoeken vormen samen een rechte hoek met de negatieve x-as: $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi$ $\boxed{\arccos x + \arccos(-x) = \pi}$ $\quad (-1 \le x \le 1)$	Stel $\alpha = \arccos x$, dus $$\cos\alpha = x, \quad \alpha \in [0, \pi].$$ Voor de supplementaire hoek $\pi - \alpha$ geldt, met de verwante-hoekenformule $\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$: $$\cos(\pi - \alpha) = -x,$$ en omdat $\alpha \in [0, \pi]$, ligt $$\pi - \alpha \in [0, \pi],$$ dus $\pi - \alpha$ is de hoofdwaarde van $\arccos(-x)$: $$\arccos(-x) = \pi - \arccos x.$$ --- $\boxed{\arccos x + \arccos(-x) = \pi}$ *voor alle* $x \in [-1, 1]$
 Rode straal: $\alpha_1 = \arccos x > \frac{\pi}{2}$ Groene straal: $\alpha_2 = \arccos(-x) < \frac{\pi}{2}$ Nog steeds: $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi$ (de rollen zijn gewoon verwisseld)	Nu $x < 0$, dus $\alpha_1 = \arccos x > \frac{\pi}{2}$. Opnieuw geldt $$\alpha_1 \in [0, \pi] \implies \pi - \alpha_1 \in [0, \pi],$$ en met $\cos(\pi - \alpha_1) = -\cos\alpha_1 = -x$: $$\arccos(-x) = \pi - \arccos x.$$ --- $\boxed{\arccos x + \arccos(-x) = \pi}$ *ook voor alle* $x \in [-1, 0[$

Voorbeelden.

- $\arccos\frac{1}{2} + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$. ✓
- $\arccos 0 + \arccos 0 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. ✓

1.6.3 Oefeningvoorbeeld : $\arctan(x+2)+\operatorname{arccot}(x-2)=\arcsin\frac{3}{\sqrt{10}}+\arccos\frac{1}{\sqrt{10}}$

Opdracht. Los op in $\mathbb{R}$ [5, 8]:

$$\arctan(x+2)+\operatorname{arccot}(x-2)=\arcsin\frac{3}{\sqrt{10}}+\arccos\frac{1}{\sqrt{10}}$$

Stap 0: het rechterlid vereenvoudigen. Uit de rechthoekige driehoek met benen 1 en 3 (schuine zijde $\sqrt{10}$):

$$\alpha=\arcsin\frac{3}{\sqrt{10}}:\quad \sin\alpha=\frac{3}{\sqrt{10}},\qquad \cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}=\arccos^{-1}\Big(\tfrac{1}{\sqrt{10}}\Big),$$

dus beide termen rechts stellen *dezelfde* hoek voor:

$$\arcsin\frac{3}{\sqrt{10}}=\arccos\frac{1}{\sqrt{10}}=\arctan 3=\alpha\qquad(\alpha\approx 1{,}2490),$$

en het rechterlid is

$$\mathrm{RL}=2\alpha,\qquad \tan(2\alpha)=\frac{2\cdot 3}{1-3^2}=\frac{6}{-8}=-\frac{3}{4},\qquad 2\alpha\approx 2{,}4981\in\Big]\frac{\pi}{2},\pi\Big[.$$

Hulpgrootheden en intervallen. Stel

$$u=\arctan(x+2),\qquad v=\operatorname{arccot}(x-2),$$

dus

$$-\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2},\qquad 0<v<\pi\qquad\Longrightarrow\qquad -\frac{\pi}{2}<u+v<\frac{3\pi}{2}.$$

De vergelijking wordt $u+v=2\alpha$. De tangens van beide leden nemen is *niet* equivalent (de tangens is π-periodiek), dus er blijft enkel

$$u+v=2\alpha+k\pi\quad(k\in\mathbb{Z}),$$

en gezien de intervallen komen enkel $k=0$ en $k=-1$ in aanmerking. Vandaar opnieuw de controle achteraf.

Stap 1: de tangens van het linkerlid ($x\neq 2$). Per definitie $\tan u=x+2$ en $\cot v=x-2$, dus $\tan v=\frac{1}{x-2}$ (dit vereist $x\neq 2$). De somformule geeft

$$\tan(u+v)=\frac{(x+2)+\frac{1}{x-2}}{1-\frac{x+2}{x-2}}=\frac{\frac{(x+2)(x-2)+1}{x-2}}{\frac{(x-2)-(x+2)}{x-2}}=\frac{x^2-3}{-4}=\frac{3-x^2}{4}.$$

Stap 2: het speciale geval $x=2$. Voor $x=2$ is $v=\operatorname{arccot}0=\frac{\pi}{2}$, dus

$$\mathrm{LL}=\arctan 4+\frac{\pi}{2}\approx 1{,}3258+1{,}5708=2{,}8966\neq 2\alpha\approx 2{,}4981.$$

$x=2$ is geen oplossing.

Stap 3: oplossen. De vergelijking $\tan(u+v)=\tan(2\alpha)$ wordt

$$\frac{3-x^2}{4}=-\frac{3}{4}\quad\Longleftrightarrow\quad x^2=6\quad\Longleftrightarrow\quad x=\sqrt{6}\ \vee\ x=-\sqrt{6},$$

met $x\approx\pm 2{,}449$ (dus $x\neq 2$, zoals verondersteld).

Controle.

- $x = \sqrt{6} \approx 2{,}449$:

$$\text{LL} = \arctan 4{,}449 + \operatorname{arccot} 0{,}449 \approx 1{,}3496 + 1{,}1485 = 2{,}4981 = 2\alpha. \quad \checkmark$$

- $x = -\sqrt{6} \approx -2{,}449$:

$$\text{LL} = \arctan(-0{,}449) + \operatorname{arccot}(-4{,}449) \approx -0{,}4217 + 2{,}9205 = 2{,}4988 = 2\alpha. \quad \checkmark$$

De stomp hoek $v = \operatorname{arccot}(-4{,}449) \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ compenseert de negatieve u. **Beide kandidaten zijn dus oplossingen** (telkens met $k = 0$).

Besluit.

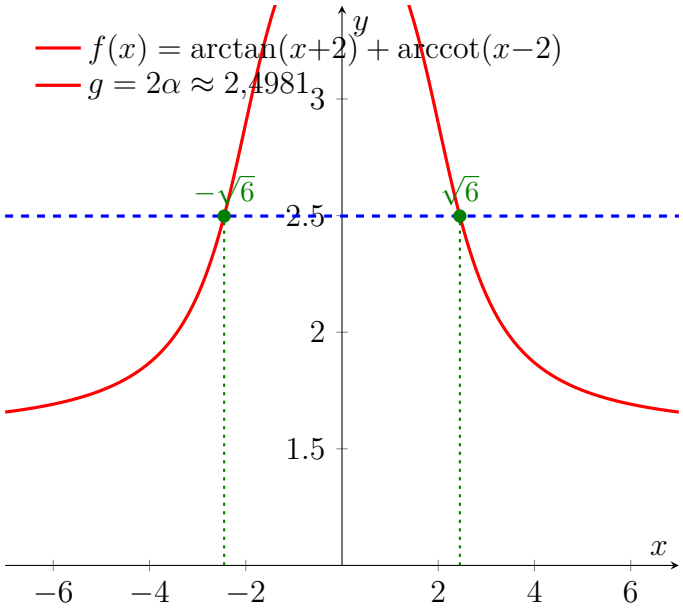
$$\boxed{V = \left\{-\sqrt{6},\ \sqrt{6}\right\}}$$

Merk op: geen toeval, maar structuur. Dat *beide* kandidaten de controle doorstaan is hier geen toeval. Met $\operatorname{arccot} t = \frac{\pi}{2} - \arctan t$ geldt immers

$$u + v = \arctan(x+2) + \frac{\pi}{2} - \arctan(x-2) = \frac{\pi}{2} + \arctan(x+2) + \arctan(2-x),$$

en dit is een *even* functie van x. Omdat $\tan(u+v)$ bovendien alleen van x^2 afhangt, is de vergelijking $\tan(u+v) = \tan(2\alpha)$ even in x: heeft ze een positieve oplossing, dan automatisch ook de tegengestelde. Eénzelfde verschijnsel bij de vorige oefening, daar met $\pm\frac{4\sqrt{21}}{7}$.

Grafische interpretatie.



1.6.4 Oefeningvoorbeeld : $2\arctan x + \arctan\frac{2}{11} = \arcsin\frac{3}{5} + \operatorname{arccot} 2$

Opdracht. Los op in $\mathbb{R}$ [5, 8]:

$$2\arctan x \;+\; \arctan\frac{2}{11} \;=\; \arcsin\frac{3}{5} \;+\; \operatorname{arccot} 2$$

We voeren de volgende hulpgrootheden in:

$$\omega = \arctan x, \qquad \gamma = \arctan\frac{2}{11}, \qquad \alpha = \arcsin\frac{3}{5}, \qquad \beta = \operatorname{arccot} 2.$$

De bijhorende intervallen volgen uit de definities van de inverse goniometrische functies (zie het overzicht in paragraaf 1):

$$-\frac{\pi}{2} < \omega < \frac{\pi}{2} \implies -\pi < 2\omega < \pi, \qquad 0 < \alpha, \beta, \gamma < \frac{\pi}{2}.$$

Voor β geldt dit omdat $\cot\beta = 2 > 0$. De vergelijking wordt

$$2\omega + \gamma = \alpha + \beta \quad \Longleftrightarrow \quad 2\omega = \alpha + \beta - \gamma,$$

$$\begin{array}{ccccc} 0 & < & \alpha & < & \frac{\pi}{2} \\ 0 & < & \beta & < & \frac{\pi}{2} \\ 0 & < & \gamma & < & \frac{\pi}{2} \\ \hline -\frac{\pi}{2} & < & \alpha+\beta-\gamma & < & \pi \end{array}$$

Geldt de vergelijking, dan is

$$\tan(2\omega) = \tan(\alpha + \beta - \gamma).$$

Opgelet: deze redenering is niet omkeerbaar. De tangens is π-periodiek, dus uit $\tan(2\omega) = \tan(\alpha+\beta-\gamma)$ volgt slechts

$$2\omega = \alpha + \beta - \gamma + k\pi \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Er kunnen dus *valse oplossingen* optreden; vandaar de controle achteraf.

Stap 1: de tangens van elke hulpgrootheid.

Omdat $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ is $\cos\alpha > 0$, dus $\cos\alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$ en

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$$

Verder is

$$\tan\beta = \frac{1}{\cot\beta} = \frac{1}{2} \qquad \tan\gamma = \frac{2}{11}$$

Stap 2: de tangens van het rechterlid. Met de somformule voor de tangens:

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = \frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}} = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{8}} = 2$$

en daarna met de verschilformule:

$$\tan(\alpha+\beta-\gamma) = \frac{\tan(\alpha+\beta) - \tan\gamma}{1 + \tan(\alpha+\beta)\tan\gamma} = \frac{2 - \frac{2}{11}}{1 + 2\cdot\frac{2}{11}} = \frac{\frac{20}{11}}{\frac{15}{11}} = \frac{4}{3}$$

Omdat $\alpha+\beta-\gamma \in \left]-\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ en de tangens positief is, ligt $\alpha+\beta-\gamma$ in $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, dus

$$\alpha + \beta - \gamma = \arctan\frac{4}{3} \approx 0{,}9273$$

Stap 3: de tangens van het linkerlid. Met de formule voor de dubbele hoek en $\tan(\arctan x) = x$:

$$\tan(2\omega) = \frac{2\tan\omega}{1-\tan^2\omega} = \frac{2x}{1-x^2} \qquad (x \neq \pm 1)$$

De waarden $x = \pm 1$ (waarvoor $\tan 2\omega$ niet bestaat) onderzoeken we apart: voor $x = 1$ is het linkerlid $\frac{\pi}{2} + \arctan\frac{2}{11} \approx 1{,}75 \neq 1{,}1071$, en voor $x = -1$ is het linkerlid $-\frac{\pi}{2} + \arctan\frac{2}{11} < 0$, terwijl het rechterlid positief is. Geen van beide is een oplossing.

Voor $x \neq \pm 1$ wordt de vergelijking

$$\frac{2x}{1-x^2} = \frac{4}{3} \quad\Longleftrightarrow\quad 4x^2 + 6x - 4 = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 2x^2 + 3x - 2 = 0$$

Ontbinden:

$$2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)(x+2) = 0 \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{1}{2} \ \vee\ x = -2$$

Welke waarden van k zijn mogelijk? Uit stap 2 volgt $2\omega = \arctan\frac{4}{3} + k\pi$. Omdat $2\omega \in \,]-\pi, \pi[$ en $\arctan\frac{4}{3} \approx 0{,}9273$, blijven enkel $k = 0$ en $k = -1$ over:

$$k = 0:\ 2\omega \approx 0{,}9273\ (\omega \approx 0{,}4636,\ x = \tfrac{1}{2}), \qquad k = -1:\ 2\omega \approx -2{,}2143\ (\omega \approx -1{,}1071,\ x = -2).$$

Dit verklaart waarom precies deze twee kandidaten opduiken. Welke ervan echt voldoet, beslist de controle.

Controle. We substitueren in de *oorspronkelijke* vergelijking. Het rechterlid is

$$g = \arcsin\frac{3}{5} + \operatorname{arccot} 2 \approx 0{,}6435 + 0{,}4636 = 1{,}1071$$

- $x = -2$:

$$\mathrm{LL} = 2\arctan(-2) + \arctan\frac{2}{11} \approx -2{,}2143 + 0{,}1799 = -2{,}0344 = g - \pi$$

Het linkerlid is negatief en het rechterlid positief, en $\mathrm{LL} = \mathrm{RL} - \pi$ (het geval $k = -1$). $x = -2$ **is een valse oplossing.**

- $x = \frac{1}{2}$:

$$\mathrm{LL} = 2\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{2}{11} \approx 0{,}9273 + 0{,}1799 = 1{,}1071 = \mathrm{RL}. \quad \checkmark$$

$x = \frac{1}{2}$ **is een oplossing.**

Besluit.

$$\boxed{V = \left\{\frac{1}{2}\right\}}$$

1.7 Toepassingen

1.7.1 Toepassingen in de natuurkunde (harmonische trillingen)

Een **harmonische trilling** is een beweging waarin de uitwijking een sinus- of cosinusfunctie van de tijd is [**?**]:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)}$$

met

- **amplitude** A: de maximale uitwijking;
- **hoekfrequentie** ω (rad/s): bepaalt de snelheid van de trilling;
- **periode** $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ en **frequentie** $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$ (Hz);
- **fase** φ: de beginfase bij $t = 0$.

Klassieke voorbeelden zijn een massa aan een veer ($\omega = \sqrt{k/m}$) en een eenvoudige slinger bij kleine uitwijkingen ($\omega = \sqrt{g/l}$) [**?**]. De boogfuncties dienen om *tijdstippen* te berekenen waarop de trilling een gegeven uitwijking heeft:

Voorbeeld. Een massa veert harmonisch met amplitude $A = 5\,\text{cm}$ en periode $T = 2\,\text{s}$, vertrekkend vanuit de evenwichtsstand ($\varphi = 0$):

$$x(t) = 5\sin(\pi t) \quad (\omega = \tfrac{2\pi}{T} = \pi).$$

Wanneer passeert de massa voor het eerst door $x = 2{,}5\,\text{cm}$?

$$5\sin(\pi t) = 2{,}5 \iff \sin(\pi t) = \frac{1}{2} \implies \pi t = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \implies t = \frac{1}{6}\ \text{s}.$$

Alle latere tijdstippen volgen uit de periodiciteit: $t = \frac{1}{6} + 2k\,\text{s}$ of $t = \frac{5}{6} + 2k\,\text{s}$ ($k \in \mathbb{N}$).

Faseverschil. Twee trillingen $x_1(t) = A\sin(\omega t)$ en $x_2(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$ lopen een tijdsvertraging $\Delta t = \varphi/\omega$ op elkaar achter; men zegt dat ze een faseverschil φ hebben.

Formularium

Cyclometrische formules

$$y = \arcsin x \iff x = \sin y, \quad \text{met } y \in \left[-\tfrac{\pi}{2},\ \tfrac{\pi}{2}\right],\ x \in [-1,1]$$
$$y = \arccos x \iff x = \cos y, \quad \text{met } y \in [0,\ \pi],\ x \in [-1,1]$$
$$y = \arctan x \iff x = \tan y, \quad \text{met } y \in \left]-\tfrac{\pi}{2},\ \tfrac{\pi}{2}\right[,\ x \in \mathbb{R}$$
$$y = \operatorname{arccot} x \iff x = \cot y, \quad \text{met } y \in]0,\ \pi[,\ x \in \mathbb{R}$$

$$\forall a \in \mathbb{R}_0^+ : \quad \operatorname{arccot} a = \arctan\left(\tfrac{1}{a}\right)$$
$$\forall a \in \mathbb{R}_0^- : \quad \operatorname{arccot} a = \pi + \arctan\left(\tfrac{1}{a}\right)$$

$\sin(\arcsin x) = x, \quad x \in [-1,1]$	$\arcsin(\sin x) = x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$
$\cos(\arccos x) = x, \quad x \in [-1,1]$	$\arccos(\cos x) = x, \quad 0 \le x \le \pi$
$\tan(\arctan x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$	$\arctan(\tan x) = x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
$\cot(\operatorname{arccot} x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$	$\operatorname{arccot}(\cot x) = x, \quad 0 < x < \pi$
$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1,1]$	$\arcsin(-x) = -\arcsin x, \quad x \in [-1,1]$
$\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1,1]$	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad x \in [-1,1]$
$\cot(\arctan x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}_0$	$\arctan(-x) = -\arctan x, \quad x \in \mathbb{R}$
$\tan(\operatorname{arccot} x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}_0$	$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1,1]$
$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$	$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in \mathbb{R}$
$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$	

Referenties

[1] "Arccosinus," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Arccosinus (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[2] "Arcsinus," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Arcsinus (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[3] "Arctangens," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Arctangens (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[4] "Cosinusregel," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Cosinusregel (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[5] "Cyclometrische functie," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclometrische_functie (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[6] "Driehoek (meetkunde)," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoek_(meetkunde) (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[7] "Goniometrische functie," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrische_functie (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[8] "Goniometrische vergelijking," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrische_vergelijking (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[9] "Harmonische oscillator," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonische_oscillator (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[10] "Inverse functie," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Inverse_functie (geraadpleegd op 26 oktober 2026).

[11] "Sinusregel," *Wikipedia*, Wikimedia Foundation. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinusregel (geraadpleegd op 26 oktober 2026).